

35 užduotys - 40 taškų - 90 min.

- 1.** Iškelk daugiklį prieš šaknies ženklą: 98. (1 t.)
- ☐ A) $5\sqrt{2}$
- ☐ B) $7\sqrt{2}$
- ☐ C) $9\sqrt{2}$
- ☐ D) $14\sqrt{2}$
- 2.** Skaičių 0,0034 užrašyk standartine išraiška. (1 t.)
- ☐ A) $3,4 \cdot 10^{-2}$
- ☐ B) $3,4 \cdot 10^{-3}$
- ☐ C) $34 \cdot 10^{-3}$
- ☐ D) $3,4 \cdot 10^3$
- 3.** Apskaičiuok: 343. (1 t.)
- _____
- 4.** Kuris iš pateiktų skaičių yra iracionalusis? (1 t.)
- ☐ A) 0,45
- ☐ B) $-5/6$
- ☐ C) $\sqrt{20}$
- ☐ D) $\sqrt{100}$
- 5.** Rask skaičių 96 ir 144 didžiausią bendrąjį daliklį. (1 t.)
- _____
- 6.** Atlik abu veiksmus. (2 t.)
- a) $5^{-2} =$ _____
- b) $(2^5 \cdot 2^{-2}) : 2 =$ _____
- 7.** Striukė kainavo 120 Eur. Kaina sumažinta 20 %. Kokia nauja kaina? (1 t.)
- _____
- 8.** Raudonų ir mėlynų ženkliukų skaičių santykis yra 5 : 7. Iš viso yra 72 ženkliukų. Kiek jų yra raudonų? (1 t.)
- _____
- 9.** Apskaičiuok: $|-9| - 25$. (1 t.)
- _____
- 10.** Surikiuok skaičius nuo mažiausio iki didžiausio: (1 t.)
- 10; -3; 0,5; $5/2$.
- _____

- 11.** Į banką vieniems metams padėta 800 Eur. Taikomos 5 % metinės paprastosios palūkanos. Kiek eurų palūkanų bus gauta per vienus metus? (1 t.)

- 12.** Išspręsk nelygybę: $4x + 3 < 19$. (1 t.)

- 13.** Koncerto bilietai kainuoja x Eur. Perkant 4 tokius vienetus dar taikomas 3 Eur mokestis. Iš viso sumokėta 31 Eur. Kuri lygtis aprašo šią situaciją? (1 t.)

- ☐ A) $4x + 3 = 31$
☐ B) $4(x + 3) = 31$
☐ C) $x + 4 + 3 = 31$
☐ D) $3x + 4 = 31$

- 14.** Atskliausk ir suprastink: $(y - 6)(y + 6)$. (1 t.)

- 15.** Kavinėje pyragėlis kainuoja p Eur, o arbata - a Eur. Pagal pirkinius sudaryta lygčių sistema. Rask abiejų prekių kainas. (2 t.)

$$\begin{aligned} 2p + a &= 17 \\ p + a &= 11 \end{aligned}$$

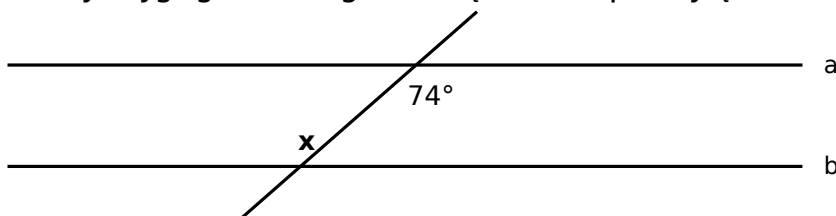
- a) $p =$ _____
 b) $a =$ _____

- 16.** Dydžiai susieti lygtimi $y = 3x - 4$. Kokia y reikšmė, kai $x = 2$? (1 t.)

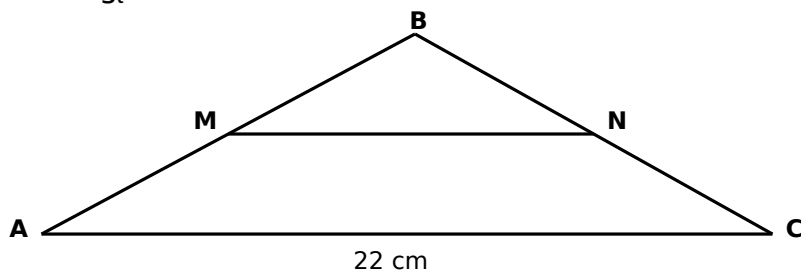
- 17.** Išspręsk lygtį $x^2 - 64 = 0$. Užrašyk abi x reikšmes. (1 t.)

- 18.** 6 vienodi spausdintuvai darbą atlieka per 10 val. Per kiek laiko tą patį darbą atliktų 15 tokie patys spausdintuvai, dirbdami tuo pačiu našumu? (1 t.)

- 19.** Tiesės a ir b yra lygiagrečios. Pagal brėžinį rask kampo x dydį. (1 t.)

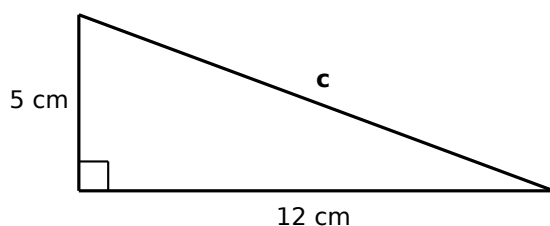


- 20.** Trikampyje ABC taškai M ir N yra dviejų kraštinių vidurio taškai. $AC = 22$ cm. Rask atkarpos MN ilgį. (1 t.)



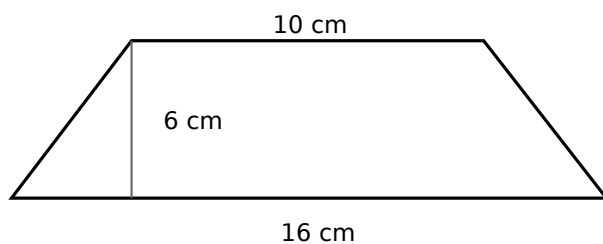
- 21.** Kuri kraštinių ilgių trijulė gali būti stačiojo trikampio kraštinės? (1 t.)
- ☐ A) 9, 12, 15
 - ☐ B) 7, 9, 12
 - ☐ C) 6, 7, 10
 - ☐ D) 8, 8, 12

- 22.** Stačiojo trikampio statiniai yra 5 cm ir 12 cm. Atlik abi užduotis: a) rask įžambinę c ; b) apskaičiuok trikampio plotą S . (2 t.)



- a) $c =$ _____
 b) $S =$ _____

- 23.** Apskaičiuok trapecijos plotą pagal brėžinyje pateiktus duomenis. (1 t.)

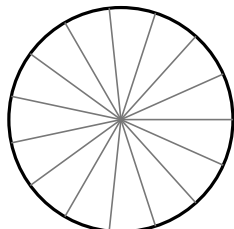


- 24.** Apskritimo spindulys yra 5 cm. Užrašyk apskritimo ilgio reikšmę su π . (1 t.)

25. Skritulio spindulys yra 4 cm. Užrašyk skritulio ploto reikšmę su π . (1 t.)

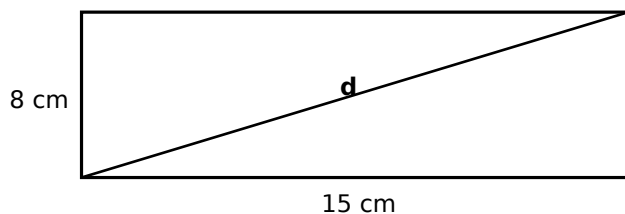
26. Lygiagretainio pagrindas yra 9 cm, o į jį nuleista aukštinė - 5 cm. Apskaičiuok lygiagretainio plotą. (1 t.)

27. Apskritimas padalytas į 15 vienodų išpjovų. Koks vienos išpjovos centrinio kampo dydis? (1 t.)

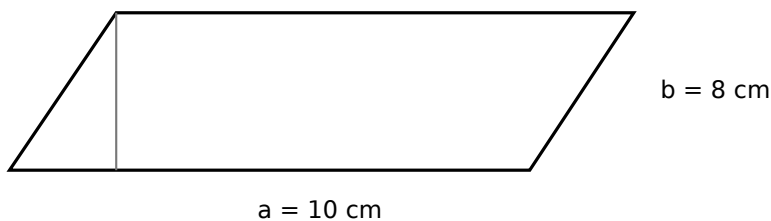


15 lygių dalių

28. Stačiakampio kraštinės yra 8 cm ir 15 cm. Rask jo įstrižainės d ilgį. (1 t.)



29. Pagal brėžinį atlik abi užduotis: a) rask aukštinę į kraštinę $a = 10$ cm; b) rask aukštinę į kraštinę $b = 8$ cm. (2 t.)



Lygiagretainio plotas yra 40 cm^2 .

a) $h(a) =$ _____

b) $h(b) =$ _____

30. Lygiašoniame trikampyje vienas kampas yra 52° . Kiek skirtingų šio trikampio kampų rinkinių galima sudaryti? (1 t.)

- 31.** Maišelyje yra 2 raudoni, 5 mėlyni ir 3 žali rutuliukai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutuliukas. Kokia tikimybė ištraukti mėlyną? (1 t.)
- ☐ A) $1/5$
☐ B) $1/3$
☐ C) $1/2$
☐ D) $2/3$

- 32.** 6 mokinių testo balų vidurkis yra 8. 5 mokinių balai: 7, 8, 9, 6, 10. Koks likusio mokinio balas? (1 t.)

- 33.** Lentelėje pateiktas rezultatų dažnių pasiskirstymas. Kiek mažiausiai papildomų rezultatų 4 reikia pridėti, kad 4 taptų vienintele moda? (1 t.)

Rezultatas	1	2	3	4
Dažnis	3	6	4	2

- 34.** Metama taisyklinga moneta ir standartinis šešiasienis kauliukas. Atlik abi užduotis. (2 t.)

a) $P(\text{herbas}) =$ _____

b) $P(\text{herbas ir skaičius didesnis už } 4) =$ _____

- 35.** Mokinys turi 4 skirtingus marškinėlius, 3 skirtingas kelnes ir 2 skirtingas poras batų. Kiek skirtingų aprangos derinių jis gali sudaryti, pasirinkdamas po vieną kiekvienos rūšies daiktą? (1 t.)
